Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935 4° Appello – 27/07/2020 – a.a. 2019/2020	**PC N°**
COGNOME ..... **NOME** ..... **MATRICOLA**	
RITIRATO	**FIRMA PER RITIRO**.....

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*
Tempo a disposizione: 90 minuti.
modalità esame online programmazione 1

Data: 27 luglio 2020
Durata esame 90 minuti
Tempo per effettuare l'esame online dalle 8:30 alle 10:30

Note Esame:
La valutazione dell'elaborato è in 30esimi con delle domande teoriche (quesiti con tag [**TEO**]) e con esercizi pratici (quesiti con tag [**COD**]).
Per la parte Teorica il punteggio minimo richiesto 6 punti su 16
Per parte Pratica il punteggio minimo richiesto 6 punti su 16

Collegatevi su: https://esamionline.unitn.it/
Selezionate il corso: Programmazione 1 [145935] - ROBERTI
Selezionate l'esame: 4° Appello - 27-07-2020

Prima dell'inizio dell'esame a differenze del test effettuato di simulazione esame in questo caso vi verrà richiesto di mostrare la carta di identità.

Durante lo svolgimento dell'esame non potete spostarvi dalla vostra postazione di lavoro (verrà inoltrata una segnalazione ai docenti), potete consultare qualunque tipo di materiale cartaceo (ma NON dovete spostarvi dalla postazione di esame), avrete a disposizione un IDE per sviluppare e testare le funzioni richieste (https://repl.it/) da cui con CTRL+A (seleziona tutto) CTRL+C (copia) e CTRL+V (incolla) potete copiare il codice nell'area delle risposte; inoltre avrete a disposizione un'area web dove saranno pubblicati i principali comandi C++ ed una ASCII Table (http://danilo-severina.disi.unitn.it/prog19-20/).

NOTA Chi si dovesse scollegare durante l'esame è pregato di ricollegarsi al più presto, su questo verranno fatti dei controlli dopo l'esame.

NOTA durante l'esame **NON** si possono utilizzare cuffie o auricolari, calcolatrici, altri devices (PC, smartphone, tablet, …).

NOTA per inserire le parentesi nel codice usate questa modalità
```
ALTGR+ SHIFT + [ => {
ALTGR+ SHIFT + ] => }
```
oppure
```
ALT + 123 => {
ALT + 125 => }
```

NOTA Per spaziare i comandi nel codice usate lo spazio e non la tabulazione.

NOTA Per aumentare il font potete far riferimento a queste indicazioni:

https://support.respondus.com/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/215/0/font-size-is-too-small-during-lockdown-browser-exam
potete fare delle prove entrando in: https://esamionline.unitn.it/course/view.php?id=120
all'interno del Lockdown Browser, premendo la "i" nella barra in alto è possibile impostare lo "Zoom level" della pagina e quindi impostare il livello di ingrandimento

NOTA gli studenti che si trovassero in difficoltà potranno chiamare il numero 0461-281027

Al termine dell'esame non verranno fatti controlli sugli elaborati. Dopo la correzione potreste essere convocati per una sessione di verifica/orale sul vostro elaborato.

Chi si volesse **ritirare** dall'esame è pregato di mandare una mail a pierluigi.roberti@unitn.it. La mail deve essere spedita, entro le ore 12:00 del giorno dell'esame, dal vostro account @studenti.unitn.it

NOTA: riguardo gli studenti con **DSA** al termine dell'esame verrà fatto un un'orale integrativo nella virtual room:
https://unitn.zoom.us/j/254696363?pwd=K3lvamRUV2NZTmtaVTBFOTVPUVB5Zz09
per il tempo mancante (30 minuti) sull'elaborato consegnato al fine di completarlo.

NOTA: riguardo al comportamento tenuto durante l'esame vi rimando al
- codice etico degli studenti
  https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/dca49914-5e01-4665-b832-b962da967c0c/Codice%20d'onore%20degli%20studenti.pdf
- eventuali procedure disciplinari in caso di copiatura
  https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/a2b5ca7a-fe4b-47f6-8ea4-c47e80805e92/Regolamento%20degli%20studenti.pdf

PARTE TEORICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Teo01-3punti]
[TEO] Scrivere una funzione `generaArray` che prende in input un valore intero `dim` e che restituisce in modo opportuno un array di dimensioni `dim` contenente dei valori casuali tra -10 e 10.

[Teo02-3punti]
[TEO] Dire quale è il risultato della somma tra 14_5 e 23_6 ?
Mostrare in dettaglio tutti i passaggi e scrivere il risultato della somma in base 2, in base 8 ed in base 16

[Teo03-4punti]
[TEO] Date le seguenti dichiarazioni:

```
int x=5;
int y;
int* ptr1=&y;
int* const ptr2=&y;
const int* const ptr3=&y;
```

[1] descrivere cosa rappresentano le variabili `ptr1`, `ptr2` e `ptr3`
[2] descrivere effetto dell'esecuzione di ciascuna istruzione di sotto e nel caso non fossero corrette indicarne il motivo.

```
a)  *ptr1=7;
b)  ptr1=&y;
c)  *ptr2=7;
d)  ptr2=&y;
e)  *ptr3=7;
f)  ptr3=&y;
```

[Teo04-4punti]
[TEO] Dat0 un vettore di valori reali di dimensione generica N, per esempio:

```
#define N 5
int vet[N] = { 6.35, 7.34, -1.83, 12.04, 0.04 };
char nomeFile[20] = "valoriPari.txt";
```

Scrivere una funzione `salvaDati` che, passato in modo opportuno il vettore `vet` e la stringa `nomeFile`, scorre gli elementi del vettore e considera la parte intera del numero reale `valInt`. Genera `valInt` valori casuali reali compresi tra 0 e 1 e li salva nel file uno per riga. Se `valInt <=0` abbiamo un valore non valido e non si devono generare punti. La funzione ritorna il numero di valori non validi.

Appello04-Teo05

[Teo05-2punti]
[TEO] Considerare la seguente funzione di ordinamento

```
struct Dato { int val; float num; } Dato;
void InsertionSort (Dato A[], int dim) {
    int i, j;
    //dichiarare variabile x in modo opportuno
    for (j = 1; j<dim; j++) {
        /*
          correggere il codice seguente considerando il tipo di dato
          contenuto nell'array e le specifiche dell'esercizio
        */
        x = A[j];
        i = j - 1;
        while ( i >= 0 && x < A[i] ) {
              A[i+1] = A[i];
              i--;
        }
        A[i+1] = x;
    }
}
```

Riscrivere la funzione per ottenere un ordinamento in modalità decrescente rispetto al parametro `num`.

PARTE PRATICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Cod-16 punti] (IDEWEB: https://repl.it/ Materiale: http://danilo-severina.disi.unitn.it/prog19-20/)
[COD] Data la seguente struttura di coda FIFO

```
typedef struct TipoCodaFIFO {
   int head, tail;  //posizione inserimento, posizione prelevamento
   int dim; //numero elementi array==coda
   int n;   //numero elementi presenti nella coda
   int* s;  // array dinamico circolare
} TipoCodaFIFO;
```

[ParteA – 2 punti] Inserire nella definizione della struttura: costruttore specifico e distruttore ed eventuali altri metodi/costruttori ritenuti necessario e/o utili.

[ParteB – 4 punti] Scrivere una funzione (a cui passare in modo opportuno una coda FIFO) che inserisce 5 elementi nella coda FIFO in modo che il valore intero sia letto da tastiera con valori validi se appartenenti agli intervalli -9 , +9 estremi inclusi. La funzione non restituisce alcun valore.
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

[ParteC - 6 punti] Scrivere una funzione (a cui passare in modo opportuno due code FIFO, coda1 e coda2) che rimuove tutti i dati dalla coda2 e se il dato è pari lo inserisce nella coda1 (se c'è spazio disponibile), mentre se il valore è dispari lo aggiunge ad un file denominato "dispari.txt". La funzione restituisce il numero dei dati pari non inseriti in coda1 (per mancanza di spazio).
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

[ParteD - 4 punti] Scrivere un metodo che rimuove tutti i dati dalla coda FIFO stampadoli a video (si suppone che la coda sia già popolata).
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

Non è richiesto l'implementazione della funzione main.